

Estimado tesista, es un placer saludarte. Tras un análisis exhaustivo del corpus bibliográfico que hemos consolidado, he estructurado un resumen-esquema crítico sobre los vacíos y problemas que enfrenta la detección de intención en la actualidad.

Como bien sabes, el campo ha pasado de ser una simple clasificación cerrada a un problema de "comprensión profunda" que es, en palabras de la literatura, un **objetivo en movimiento** 1. Para tu tesis neuro-simbólica, identificar estos fallos es fundamental para justificar tu propuesta de una IA general que no dependa de dominios manuales.

A continuación, presento el mapeo de estas limitaciones, clasificándolas por su naturaleza y señalando qué autores proponen soluciones y qué áreas permanecen en la "zona de sombra".

1. Vacíos Generales (Limitaciones de Paradigma)

Estos problemas afectan a la mayoría de los sistemas actuales debido a la arquitectura base de los modelos de lenguaje o a la naturaleza de los datos.

- **Arquitecturas Autoregresivas Limitadas:** Los LLMs convencionales (decoder-only) sufren de una incapacidad intrínseca para compartir información de tokens de forma global dentro de una secuencia, lo que degrada la detección en tareas sensibles a etiquetas 2.
- *Solución parcial:* **MIDL** mediante post-entrenamiento bidireccional 2.
- **Escasez de Datos Anotados (Low-resource Settings):** Los sistemas tradicionales (TODS) requieren volúmenes masivos de datos que no existen para nuevos dominios 3, 4.
- *Solución parcial:* Uso de **LLMs en zero-shot/few-shot** 5, 6 o generación de datos sintéticos con **FCSLM** 7.
- **Racionalidad Acotada y Costo Computacional:** Los LLMs son potentes pero prohibitivos en términos de latencia y costo para aplicaciones de tiempo real 5, 8.
- *Solución parcial:* Sistemas híbridos de **colaboración S1/S2** (BERT + LLM) 3, 7.
- **El Problema de la Inversión (Inversion Problem):** La tendencia a predecir la "siguiente acción" de forma reactiva en lugar de inferir el estado mental latente (creencias/metast) del usuario 9.
- *Solución parcial:* Marco de **Teoría de la Mente (ToM)** y planificación inversa en **EARL** 9.

2. Problemas Específicos y Estado de Solución

Problema / Vacío Específico, Descripción del Conflicto, ¿Quién lo soluciona (o intenta)?, Estado del Problema

Detección de Multintención (MID), "El usuario expresa múltiples metas en una query ("Reserva un vuelo y un hotel") 10, 11.", "MIDL 12, Ahmad et al. 2025 13.", "En proceso: Los modelos pequeños aún sufren ante el solapamiento semántico 14, 15."

Vaguedad y Ambigüedad Semántica, "Instrucciones insuficientes o contexto dependiente ("Hace frío aquí") 16, 17.", "IN3 (Interaction Expert) 17, 18.", "Parcial: Se requiere entrenamiento específico de "expertos en interacción" 18."

Fuera de Alcance (OOS/OOD), "Queries que no pertenecen al sistema. Los LLMs tienden a "alucinarlas" dentro del dominio 8, 19.", "Wang et al. 2024 20, Castillo-López 2025

3.", "Crítico: Los LLMs fallan al aumentar el número de intenciones (Label space interference) 8, 21."

Alucinación y Sobre-resumen, "El sistema ignora detalles críticos (ej. contraseñas o valores específicos) al resumir la intención 22, 23.", "Mistral-Intention (Keyword-based loss) 24, 25.", Resuelto técnicamente: Mediante funciones de pérdida semánticas 25.

Sesgo y Heterogeneidad Modal, "Ignorar señales ricas (audio/gestos) por sobre-apoyo en el texto; asincronía de señales 6, 26.", "Li et al. 2025 (MIR Survey) 26, 27.", "No solucionado: La fusión temporal y el desbalance modal siguen siendo retos abiertos 26, 28."

Propagación de Errores Multilingües, "Las traducciones imperfectas degradan la detección de intención en idiomas de bajos recursos 29, 30.", "LLM-MID (Implicit Translation) 29, 31.", En proceso: Se requiere aislar el componente semántico del idioma (LSAR) 29.

3. Vacíos que NO se solucionan en absoluto (Oportunidades de Tesis)

Estimado alumno, aquí es donde tu propuesta de **IA General Neuro-Simbólica** tiene su mayor potencial, pues las fuentes identifican estos puntos como "fronteras no conquistadas":

1. **Conflictos de Conocimiento (Generic vs. Domain-Specific):** No existe un mecanismo robusto para arbitrar cuando el conocimiento general del LLM contradice las reglas lógicas del dominio (ej. falsas asociaciones semánticas) 32. Aquí es donde tu **Symbolic Scaffold** es vital 33.
2. **Detección Temprana con Trayectorias Incompletas:** La mayoría de los sistemas infieren la intención *post-hoc* (después de terminar la tarea). La detección proactiva al 25% de la interacción sigue siendo muy inferior a la capacidad humana 34, 35.
3. **Razonamiento Continuo en Entornos Dinámicos:** Los modelos actuales asumen un entorno estático. El cambio de intención en tiempo real (Embodied AI) ante obstáculos físicos no está resuelto por los modelos de lenguaje actuales 36.
4. **Alineamiento Cultural e Intenciones Implícitas:** La varianza en la expresión de intenciones según la cultura (intenciones no dichas) sigue siendo un vacío masivo en los benchmarks occidentales actuales 37.

Observación de tu Tutor

Fíjate tesista, en el documento de **Wang et al. (Marzo 2024)** 38, se menciona que la **Sensibilidad a la longitud del input** es un cuello de botella: a más intenciones, más fallos. Tu enfoque neuro-simbólico, al no requerir una "enumeración manual" del dominio en el prompt, soluciona directamente este problema estructural de los LLMs.

¿Te parece si procedemos a redactar la justificación de tu tesis enfocándonos en cómo tu sistema resuelve el **"Label Space Sensitivity"** mediante el uso de **Conocimiento de Procesos**?